

الحصة الأولى

مدخل إلى مكوّنات الحاسوب، نظام التشغيل، وأساسيات الاستخدام

الأستاذ المؤطر بلوطي عمر
المادة الإعلام الآلي
نوع الوثيقة دعامة الدرس — نسخة الطالب

01 نشاط تمهيدي: ماذا ننظر إليه قبل الشراء؟

من الهاتف إلى الحاسوب — نفس المنطق

السؤال الأول حاسوب

ما هي الخصائص التي ننظر إليها في الحاسوب قبل أن نشتريه؟ — (سؤال صعب على أغلب الطلبة في البداية)

السؤال الثاني هاتف

نفس السؤال، لكن بخصوص الهاتف: ما الذي ننظر إليه قبل شرائه؟ — أجب الطلبة مباشرة: البطارية، سعة التخزين، الذاكرة الحية (RAM)، والمعالج.

الخلاصة: نفس الخصائص الأربع تقريبًا تنطبق على الحاسوب، مع بعض التفاصيل الإضافية التي يجب معرفتها عند الاختيار:

CPU

المعالج

يجب معرفة **جيله** (الإصدار) و**سرعته** (بالجيجاهرتز GHz).

DISK

القرص الصلب

يجب معرفة **نوعه**: SSD (سريع وحديث) أو HDD (تقليدي وأبطأ).

RAM

الذاكرة الحية

يجب معرفة **سعتها** (بالجيجابايت GB) — كلما زادت، كان الحاسوب أقدر على تشغيل عدة برامج في آن واحد.

02 العلاقة بين المعالج، الذاكرة الحية، والقرص الصلب

تشبيه مبسط لفهم كيف تعمل هذه المكونات معًا



القرص الصلب
الخزانة

المكان الذي يخزن فيه كل أغراضه بشكل دائم



الذاكرة الحية RAM
طاولة العمل

المساحة التي يضع عليها العامل أدواته ليعمل بسرعة



المعالج CPU
العامل

هو الذي ينفذ العمل والحسابات فعليًا

💡 عندما يريد العامل (المعالج) أن ينجز مهمة، فإنه يحضر ما يحتاجه من الخزانة (القرص الصلب) ويضعه على الطاولة (الذاكرة الحية) ليشغل عليه.
كل ما كانت الطاولة أكبر (رام أكبر) والعامل أسرع (معالج أقوى)، كان الأداء أفضل وأسرع.

مكوّنات الوحدة المركزية

03

التركيز على اللوحة الأم

تعريف

اللوحة الأم (Carte Mère) هي القطعة الرئيسية التي تربط جميع مكوّنات الحاسوب ببعضها (المعالج، الذاكرة الحية، القرص الصلب، وغيرها)، وتسمح لها بالتواصل والعمل معًا كوحدة واحدة متكاملة.

نظام التشغيل

04

الروح التي تُحيي مكوّنات الحاسوب المادية

فكرة أساسية

الجهاز بمكوّناته المادية لا يساوي شيئًا بدون نظام تشغيل. نظام التشغيل هو البرنامج الأساسي الذي يدير عتاد الحاسوب ويسمح للمستخدم بالتفاعل معه واستعمال باقي البرامج.

أمثلة عن أنظمة التشغيل الشائعة:

Windows

أغلب الحواسيب المكتبية

macOS

حواسيب Mac

Android

هواتف سامسونج وغيرها

iOS

هواتف آيفون

لوحة التحكم: مركز إعدادات الحاسوب

05

تمامًا كما للهاتف "إعدادات"، للحاسوب "لوحة التحكم"

رَكَّزنا بالخصوص على كيفية إزالة تثبيت برنامج (Désinstallation) من الحاسوب عبر لوحة التحكم، وهي من العمليات الأساسية التي يحتاجها كل مستخدم للحفاظ على تنظيم الجهاز وتحرير مساحة التخزين.

العمليات الأساسية على الملفات

06

إنشاء، إعادة تسمية، حذف، ونسخ

2 إعادة تسمية الملف — بالنقر بزر الفأرة الأيمن واختيار "إعادة تسمية"، أو بالضغط على المفتاح F2.

1 إنشاء ملف أو مجلد جديد — بالنقر بزر الفأرة الأيمن ثم اختيار "جديد".

4 نسخ ملف داخل مجلد آخر — بتحديد الملف، نسخه، ثم فتح المجلد الوجهة ولصقه فيه.

3 حذف الملف — بتحديد ثم الضغط على مفتاح Delete، أو بالنقر بزر الفأرة الأيمن واختيار "حذف".

الاختصار	الوظيفة
Ctrl + C	نسخ (Copier) العنصر المحدد
Ctrl + V	لصق (Coller) العنصر المنسوخ أو المقصوص
Ctrl + X	قص (Couper) العنصر المحدد

هل تعلم؟ — معلومات للثقافة العامة

08

قصص طريقة وراء بعض تفاصيل الحاسوب اليومية

معلومة 01

لماذا يبدأ القرص الصلب بالحرف C وليس A أو B؟

في الأجهزة القديمة، كان الحرفان A و B مخصصين لقارئات الأقراص المرنة (Disquettes / Floppy Disks) التي كانت تُستعمل قبل ظهور الأقراص الصلبة. ومع تطوّر التقنية واختفاء الأقراص المرنة، بقي الترتيب كما هو، فأصبح القرص الصلب الرئيسي يحمل الحرف C إلى يومنا هذا.

معلومة 02

لماذا لوحة المفاتيح ليست مرتبة أبجديًا؟

يعود ترتيب لوحة المفاتيح (المعروف بـ QWERTY) إلى عهد الآلات الكاتبة القديمة، حين كانت الحروف مرتبة أبجديًا في البداية. لكن سرعة الكتابة كانت تسبب تلاصق واصطدام مطارق الحروف المعدنية وتعطلها بكثرة. فتم تعمد إعادة خلط ترتيب الحروف لإبطاء سرعة الكاتب قليلًا، مما يمنح مطرقة الحرف وقتًا كافيًا للعودة قبل ضرب الحرف التالي، وهكذا قلّت الأعطال. وبقي هذا الترتيب معتمدًا حتى بعد اختفاء الآلات الكاتبة.

✓ خلاصة الحصة الأولى

- الحاسوب يُختار بناءً على: سعة الذاكرة الحية (RAM)، نوع القرص الصلب (SSD/HDD)، وجيل المعالج وسرعته.
- المعالج = العامل، الرام = طاولة العمل، القرص الصلب = الخزانة.
- اللوحة الأم تربط كل مكونات الحاسوب ببعضها.
- لا قيمة للعتاد المادي بدون نظام تشغيل (Windows, macOS, iOS, Android...).
- لوحة التحكم هي مركز إعدادات الحاسوب، مثل إعدادات الهاتف.
- تعلمنا إنشاء، تسمية، حذف، ونسخ الملفات، وأهم اختصارات لوحة المفاتيح.